Diagrama de Montagem – ParkVaga

Circuitos Digitais (EECP0002), UFMA · Equipe: Jailson, Paulo Mykael, Aleanse e Carlos Daniel · 22/10/2026

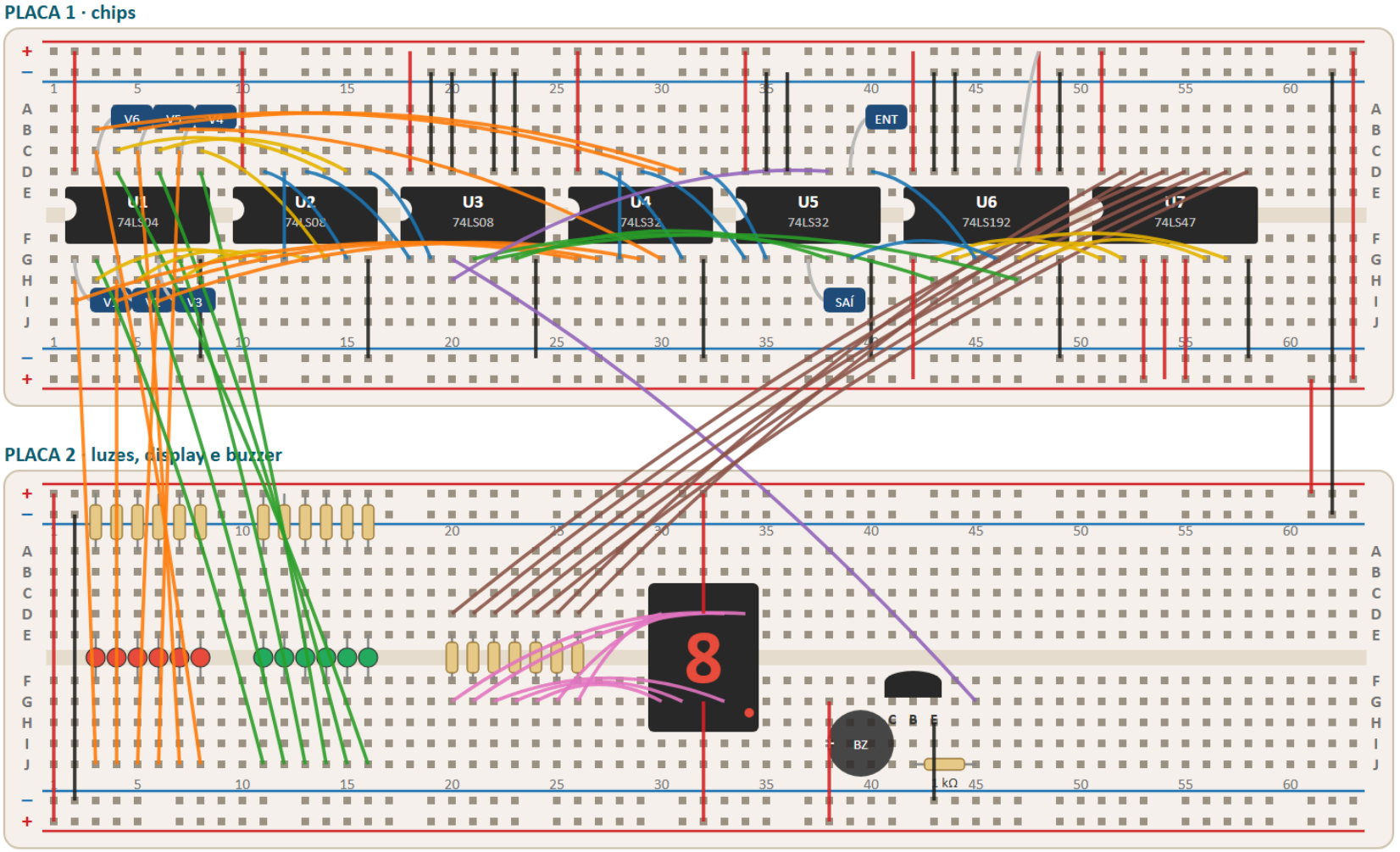


Figura 1 – Montagem do circuito nas duas protoboards de 830 pontos. Placa 1: CIs U1 74LS04, U2/U3 74LS08, U4/U5 74LS32, U6 74LS192 e U7 74LS47. Placa 2: LEDs indicadores das 6 vagas, display de 7 segmentos (anodo comum) e buzzer com transistor BC548.

Furos identificados por linha (A–J) e coluna (1–63); linhas vermelhas = +5 V, azuis = 0 V. Fios: vermelho = +5 V; preto = 0 V; laranja = sensores das vagas → LEDs vermelhos e portas OR; verde = saídas do 74LS04 → LEDs verdes; amarelo = entradas das portas AND e saídas do contador → 74LS47; azul = ligações internas das árvores AND/OR e do contador; roxo = sinal de lotado (L); marrom e rosa = segmentos do display (via resistores de 330 Ω). V1–V6, ENT e SAÍ = saída D0 dos sensores TCRT5000 (VCC no +5 V e GND no 0 V). Roteiro passo a passo, furo a furo: arquivo "Montagem Fácil – ParkVaga (furo a furo).pdf".

Pinagem e ligações dos CIs

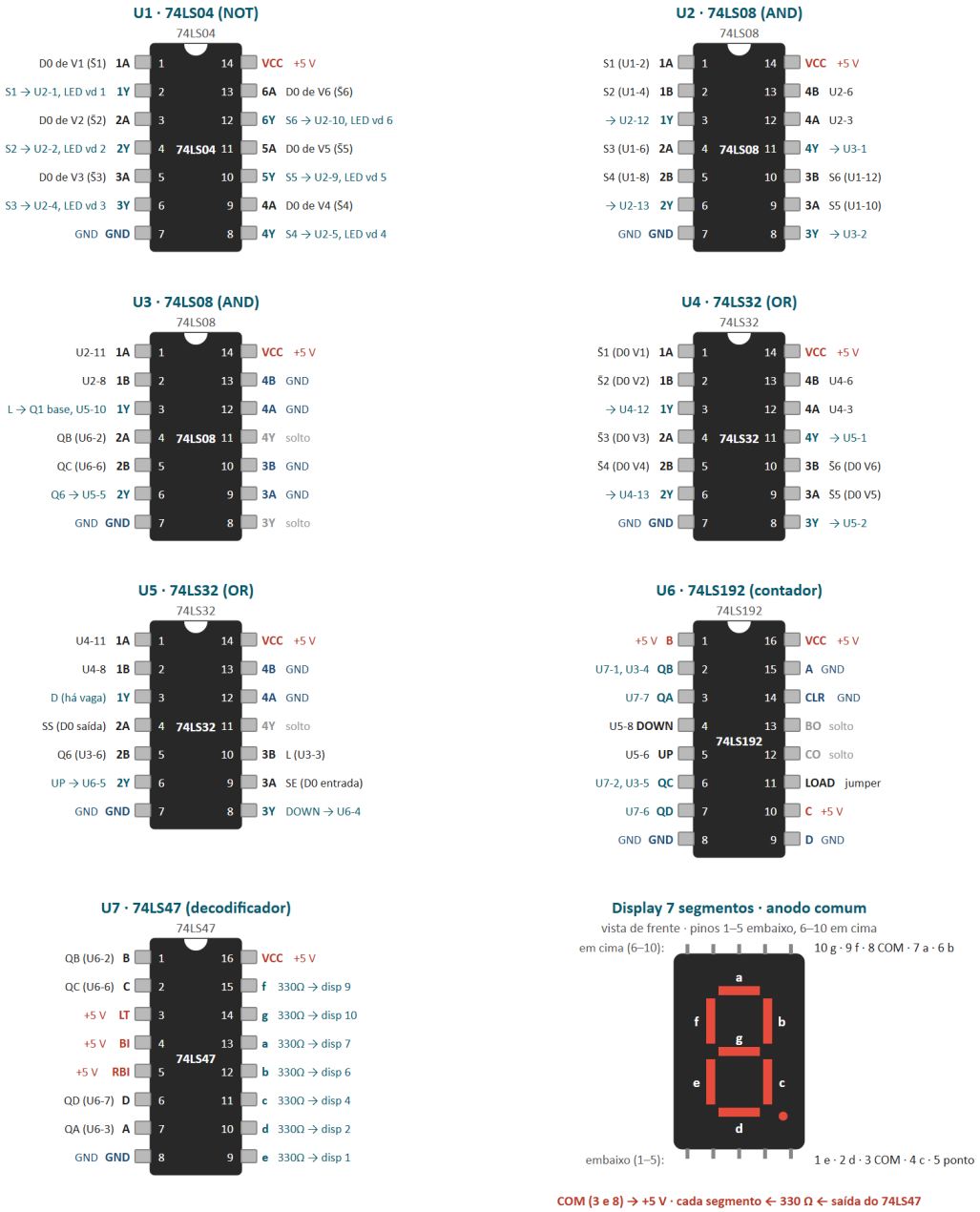


Figura 2 – Pinagem de cada CI e do display, com o sinal ligado em cada pino (CI-pino; ex.: U2-3 = pino 3 do U2).